

ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2022/2023	4	MATHEMATIQUES	T ^{le} C	4H	7
Nom du professeur: M. KAMTO					

PARTIE A/ Evaluation de ressources : 15,5pts

EXERCICE 1 : 3,75pts

Soit E un espace vectoriel de base canonique $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, F et G deux sous espaces vectoriels de E tels que $F = \{ (x, y, z) \in E \text{ tel que } 3x - 2y + z = 0 \}$ et G le sous espace engendré par les vecteurs $\vec{e}_3$ et $\vec{e}_4$ avec $\vec{e}_3 = -5\vec{i} - 4\vec{j} + 7\vec{k}$ et $\vec{e}_4 = \vec{j} - 3\vec{k}$.

- 1) Déterminer une base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ de F. 0,5pt
- 2) Déterminer une équation cartésienne de G. 0,5pt
- 3) a) Déterminer le sous espace $F \cap G$ et une base. Que peut-on dire de la somme F+G ?
0,75pt
- 4) b) Que peut-on dire des espaces vectoriels F et G ? 0,25pt
- 4) Soit φ un endomorphisme de E défini par $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$; $\varphi(\vec{j}) = \vec{i} + \vec{k}$; $\varphi(\vec{k}) = \vec{j} + 2\vec{k}$
 - a) Déterminer la matrice M de φ dans la base B. 0,25pt
 - b) Déterminer $\ker \varphi$ et $\text{Im } \varphi$. Que peut-on dire de φ ? 0,5pt
 - c) Déterminer $\varphi^{-1}(\vec{i})$; $\varphi^{-1}(\vec{j})$; $\varphi^{-1}(\vec{k})$ et en déduire la matrice de φ^{-1} dans la base B. 1pt

EXERCICE 2 : 3pts

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on considère le plan (P) d'équation cartésienne $x + y + z - 3 = 0$ et la droite (D) passant par A(1, 2, 3) et de vecteur directeur $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

- 1) Démontrer (D) et (P) sont perpendiculaires. 0,25pt
- 2) Donner une représentation paramétrique de (D). 0,5pt
- 3) Déterminer les coordonnées du point H intersection de (D) et (P). 0,5pt
- 4) On désigne par (S) l'ensemble des points M(x, y, z) tels que $\frac{MA}{MH} = \sqrt{5}$.
 - a) Déterminer une équation cartésienne de (S). 0,5pt
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (S). 0,5pt
 - c) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'intersection de (S) et (P). 0,75pt

EXERCICE 3 : 2,5pts

Soit p un nombre premier plus grand que 2 et S la somme des diviseurs positif de p^4 .

- 1) Exprimer S en fonction de P. 0,25pt
- 2) Démontrer que $(2p^2 + p)^2 < 4S < (2p^2 + p + 2)^2$. 0,5pt
- 3) On suppose que S est un carré parfait et on pose $S = n^2$ où n est un entier naturel.
 - a) Etablir l'existence et l'unicité de n pour p fixé. (On pourra utiliser la question 2). 0,5pt
 - b) Exprimer n en fonction de p. 0,25pt
 - c) Etablir que p vérifie la relation $3 + 2p - p^2 = 0$. (on utilisera le fait que $4S = 4n^2$). 0,5pt
 - d) Déduire de c), p et puis n. 0,5pt

EXERCICE 4 : 6,5pts

Soit f la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x}$ et ($\mathcal{C}_f$) sa représentation graphique dans le repère orthonormé (O, I, J), unité graphique 1cm sur les axes.

Partie A/ Etude d'une fonction auxiliaire. 4pts

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln x - 2$

- 1) Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
- 2) Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variation. 0,5pt
- 3) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1,30 < \alpha < 1,35$. 0,5pt

- 4) Etudier le signe de $g(x)$ sur $]0, +\infty[$. 0,5pt
- 5) Calculer la dérivée de la fonction $x \mapsto x \ln x - x$ puis en déduire la primitive G de la fonction g qui prend la valeur $\frac{1}{3}$ en 1. 0,5pt

Partie B / Etude de la fonction f : 4,25pts

- 1) Calculer les limites de f en 0 et en $+\infty$. 0,5pt
- 2) a) Exprimer la dérivée $f'(x)$ en fonction de $g(x)$ puis en déduire le sens de variation de f . 0,75pt
- b) Dresser le tableau de variation de f . 0,25pt
- 3) Soit (D) la droite d'équation $y = x$
- a) Déterminer les coordonnées du point B intersection de (D) et $(\mathcal{C}_f)$. 0,5pt
- b) Préciser la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (D). 0,5pt
- c) Montrer que la droite (D) est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$. 0,5pt
- d) Construire $(\mathcal{C}_f)$. 0,5pt
- e) Calculer l'aire en centimètre carré du domaine limité par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = e$ et $x = 5$. 0,75pt

PARTIE A/ Evaluation des compétences : 4,5pts

Une entreprise fabrique et vend des morceaux de savon. Le service de contrôle de qualité et prix a constaté qu'il y avait certains morceaux qui ne respectaient pas la masse normale de 400g. Pour mesurer l'efficacité de la chaîne de production, l'entreprise installe un système électronique qui donne le carré du pourcentage de morceaux de savon ne respectant pas la norme en fonction du nombre de mois. Les données du système électronique pendant quelques mois sont consignées dans le tableau suivant :

Nombre de mois (X_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Carré du pourcentage (Y_i)	0	4	16	64	121	196	289	400

Pour exploiter ces données, le directeur de l'entreprise fait appel à une équipe d'experts en statistique et leur demande s'il est possible que le pourcentage des morceaux de savons défectueux après 16 mois dépasse 35% qui est le pourcentage limite prescrit par le service de contrôle. L'équipe affirme qu'avec la série statistique $(x_i; z_i)$ où $z_i = \sqrt{y_i}$, il est possible d'estimer que dans 16 mois le service de contrôle fermera cette entreprise.

Pour gérer l'exploitation des données, l'équipe d'experts est composée de plus de femmes que d'hommes. Pour leur nutrition, ils ont reçu 100 bons de commandes d'une valeur de 5000F chacun qu'ils ont utilisé entièrement. Chaque homme a reçu 8 bons et chaque femme a reçu 5 bons. Le comptable de l'équipe affirme que la somme totale d'argent pour la nutrition des femmes est de 70 000F.

M Fotso directeur de la savonnerie est propriétaire d'un terrain dans la ville de Yaoundé. Pour préparer sa retraite, il décide de transformer une partie de ce terrain en une cite touristique. Il fait appel à un entrepreneur pour l'étude du site. L'entrepreneur lui fait comprendre que dans le repère des services du cadastre où l'unité est le mètre, la zone pour le site est délimitée par l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que $70 < |2iz + 2 - 3i| \leq 80$ où $z = x + iy$ est un nombre complexe. L'entrepreneur demande à M Fotso une somme de 5000F par mètre carré du site et M Fotso dispose d'une somme de 5 500 000F pour les travaux.

TACHES

- 1) L'équipe d'expert a-t-elle raison sur l'estimation de la fermeture ? justifier votre réponse. 1,5pt
- 2) Le comptable de l'équipe d'expert a-t-il raison ? Justifier votre réponse. 1,5pt
- 3) M Fotso pourra-t-il réaliser son projet de site touristique ? 1,5pt